

0.0.1 自由群和群的表现

例题 0.1 若 $n \geq 3$, 试问 $A_n \times \mathbb{Z}_2$ 与 S_n 是否同构?

解 注意到 $\{1\} \times \mathbb{Z}_2$ 是 $A_n \times \mathbb{Z}_2$ 的 2 阶正规子群. 由命题??知, 当 $n \geq 3$ 时, S_n 无 2 阶正规子群. 故 $A_n \times \mathbb{Z}_2$ 与 S_n 当然不同构. □

例题 0.2 设 $G = G_1 \times \cdots \times G_n$, H 是 G 的子群. 问 H 是否一定形如 $H = H_1 \times \cdots \times H_n$, 其中 $H_i \leq G_i$?

解 否. 例如, $K_4 = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} = \{(1), (12)(34)\} \times \{(1), (13)(24)\}$ (同构意义下). 显然 $\{(1), (14)(23)\}$ 是 K_4 的子群, 但 $\{(1), (14)(23)\}$ 无法写成 $H_1 \times H_2$, 其中 $H_1 \leq \{(1), (12)(34)\}$, $H_2 \leq \{(1), (13)(24)\}$.

否则, 设 $\{(1), (14)(23)\} = H_1 \times H_2$, 其中 $H_1 \leq \{(1), (12)(34)\}$, $H_2 \leq \{(1), (13)(24)\}$.

(i) 若 $|H_1|$ 或 $|H_2|$ 为 1, 则 $H_1 \times H_2 = \{(1), (12)(34)\}$ 或 $\{(1), (13)(24)\} \neq \{(1), (14)(23)\}$, 矛盾!

(ii) 若 $|H_1| = |H_2| = 2$, 则 $|H_1 \times H_2| = 4$, 但 $|\{(1), (14)(23)\}| = 2$, 矛盾! □

例题 0.3 设 $G = G_1 \times G_2$, $H \triangleleft G$ 且 $H \cap G_i = \{1\}$, $i = 1, 2$. 试证 $H \leq Z(G)$. 特别地, H 是 Abel 群.

证明 因为 $H \triangleleft G$, $G_i \triangleleft G$, $H \cap G_i = \{1\}$, 故由引理???知 H 中任一元与 G_i 中任一元可换, 因此 H 中任一元与 G 中任一元可换, 即 $H \leq Z(G)$. □

例题 0.4 令 $G = G_1 \times \cdots \times G_n$, 且对任意 $i \neq j$, $1 \leq i, j \leq n$, $|G_i|$ 和 $|G_j|$ 互素. 则 G 的任意子群 H 都是它的子群 $H \cap G_i$ ($i = 1, \dots, n$) 的直积.

证明 设 $h \in H$, $h = h_1 \cdots h_n$, $h_i \in G_i$, $i = 1, 2, \dots, n$. 因 G_i 中任一元与 G_j ($i \neq j$) 中任一元可换, 故对任一整数 t , 有 $h^t = h_1^t \cdots h_n^t$. 令 $a = |G_i|$, $b = \prod_{j \neq i} |G_j|$, 则 $h_i^a = 1$, $h_j^b = 1$ ($j \neq i$). 因 $(a, b) = 1$, 故有整数 l 和 k , 使得 $la + kb = 1$. □

故

$$h_i = h_i^{la+kb} = h_i^{kb} = h^{kb} \in H \cap G_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

从而

$$H = (H \cap G_1) \cdots (H \cap G_n) = (H \cap G_1) \times \cdots \times (H \cap G_n).$$

□